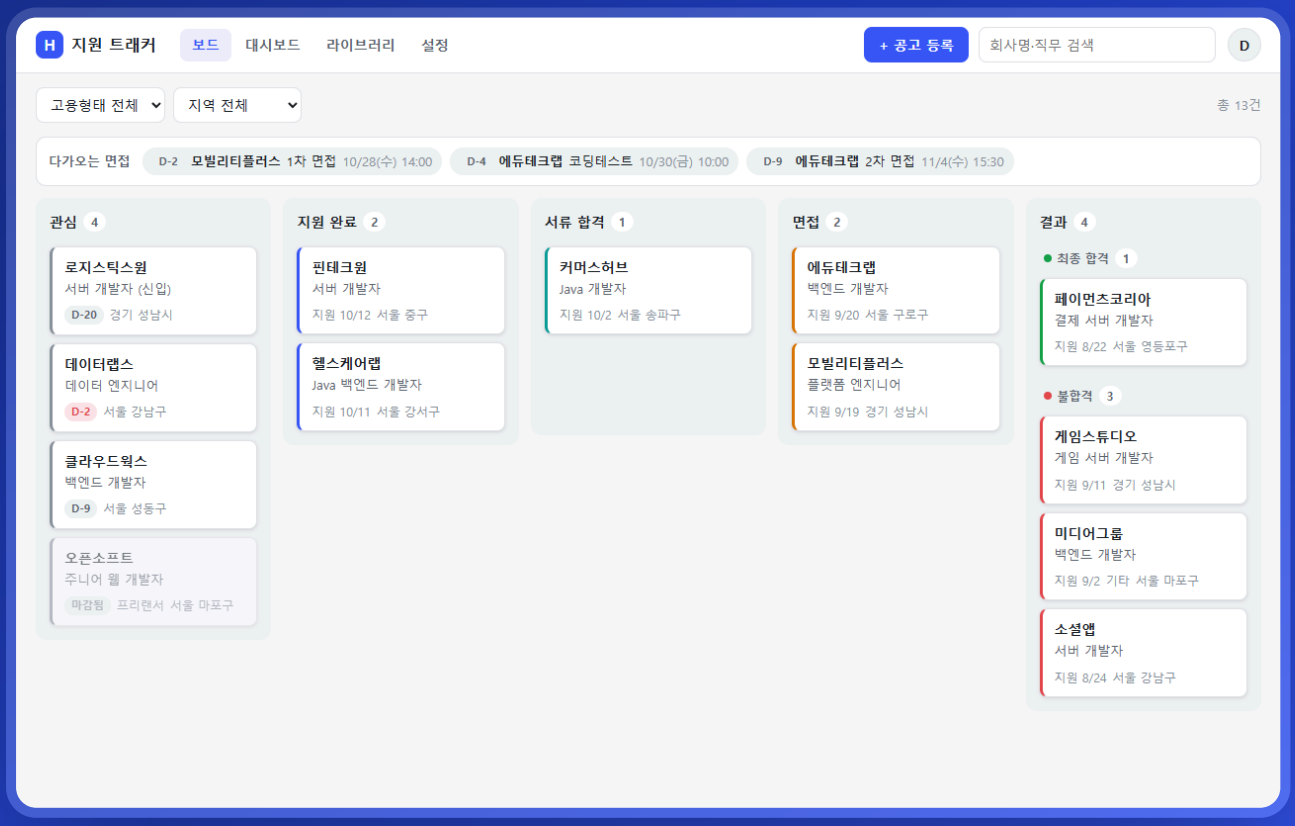
HireTrack

HireTrack

흩어진 채용 공고·지원 현황·자기소개서를 한곳에 모으고,
"나는 어느 단계에서 떨어지는지"를 숫자로 보여주는 지원 관리 트래커

개발자	**천경호**
연락처	010-7757-5062
이메일	cjsrudgh98@gmail.com

구분	개인 프로젝트 · 1인 풀스택 (기획 · 백엔드 · 프론트엔드 · 확장 프로그램 · 배포)
Backend	Java 25 · Spring Boot 4.0 · Spring Security(JWT) · JPA · Flyway
Frontend	React 19 · TypeScript · Vite · TanStack Query · Chrome Extension MV3
Infra	PostgreSQL · Docker Compose · Nginx · GitHub Actions · GHCR
GitHub	github.com/cjsrudgh98-crypto/HireTrack



OVERVIEW

프로젝트 개요

취업 준비를 하면서 지원 현황을 스프레드시트·메모장·북마크에 나눠 적다 보니, 마감을 놓치고 어느 회사에 어떤 자소서를 냈는지 헷갈리는 일이 반복됐습니다. HireTrack은 **공고 수집 → 지원 상태 관리 → 자기소개서 작성 → 결과 분석**을 한 흐름으로 묶었습니다. 웹앱 · API 서버 · 크롬 확장 프로그램 · 캘린더 피드로 구성되고, 배포·백업·복구까지 실제 운영을 전제로 만들었습니다.

44
REST API 엔드포인트

225
자동 테스트 (백 177 · 프론트 44 · E2E 4)

92.4%
백엔드 라인 커버리지 (JaCoCo)

4개
구성 (웹 · API · 확장 · 캘린더)

01 COLLECT
공고 수집
URL 자동 추출 또는 크롬 확장으로 보고 있는 페이지에서 바로

→

02 TRACK
지원 관리
칸반 드래그로 상태 변경, 이력 기록, 마감 D-day · 면접 일정

→

03 WRITE
자소서
버전 관리 · 비교, 지원 순간 제출본 고정, 답변 라이브러리

→

04 ANALYZE
통계
도달 단계 기준 퍼널, 주간 추이, 응답 기간, 조건별 통과율

🗂️ 지원 관리

- 칸반 보드: 드래그로 상태 변경 (낙관적 업데이트, 실패 시 롤백)
- 모든 상태 변경을 이력으로 기록, 10분 안에 되돌린 변경은 "실수"로 표시
- 마감 D-day, 지난 공고 흐리게, 다가오는 면접 줄
- 회사·직무 검색, 고용형태·지역 필터, 공고별 메모

✍️ 자기소개서

- 자동 임시저장 + 버전 저장 (append-only), 문자 단위 비교
- 처음 지원하는 순간 답변을 제출본으로 고정 → 면접 준비 때 확인
- 글자 수 3종 (공백 포함·제외·byte), 문항 유형별 템플릿
- 과거 답변 검색, 새 문항에 맞는 템플릿 추천·가져오기

🔗 공고 수집

- URL → 서버가 1회 요청해 추출: 사람인 · 잡코리아 · JSON-LD · Open Graph
- 크롬 확장(MV3): 렌더링된 HTML 을 같은 파서 체인으로
- SSRF 차단, 시간·크기 제한, 사용자별 요청 제한, 파서 실패율 지표

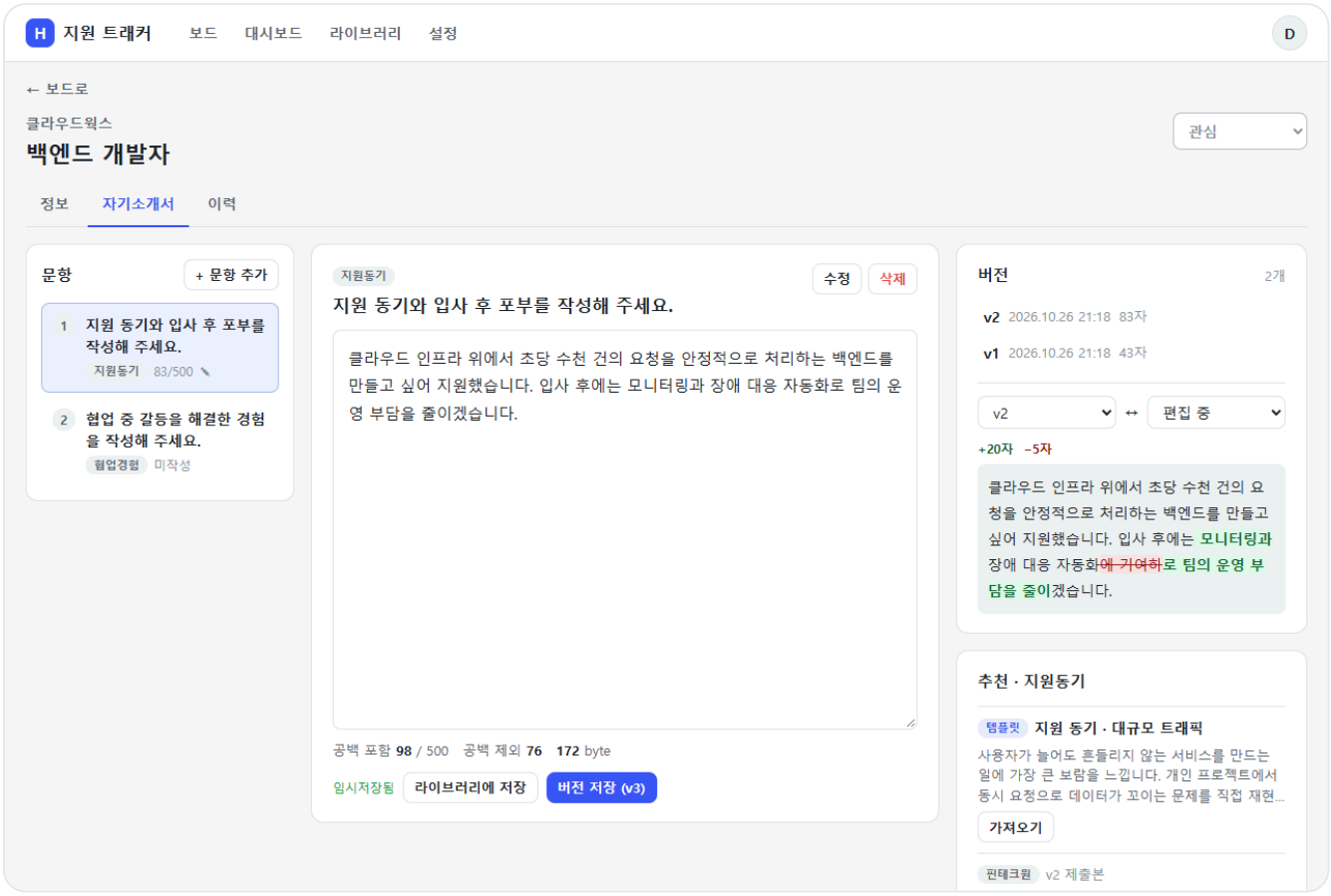
📊 통계 · 알림

- "현재 상태"가 아닌 "도달한 단계" 기준 퍼널 · 통과율
- 주간 지원 추이, 첫 결과까지 걸린 기간, 고용형태·지역·템플릿별 통과율
- 마감 임박 메일 (사용자별 하루 1통), iCal 캘린더 구독 (면접 1시간 전 알림)

SCREENS

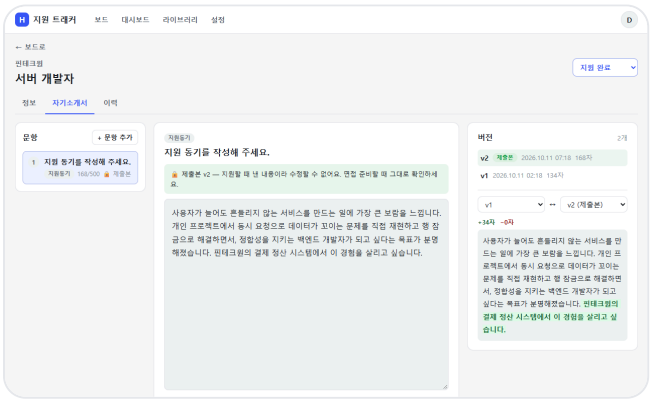
주요 화면 · 지원 관리와 자기소개서

데스크톱 · 모바일 반응형이고, 운영체제 설정에 따라 다크 모드로 바뀝니다.



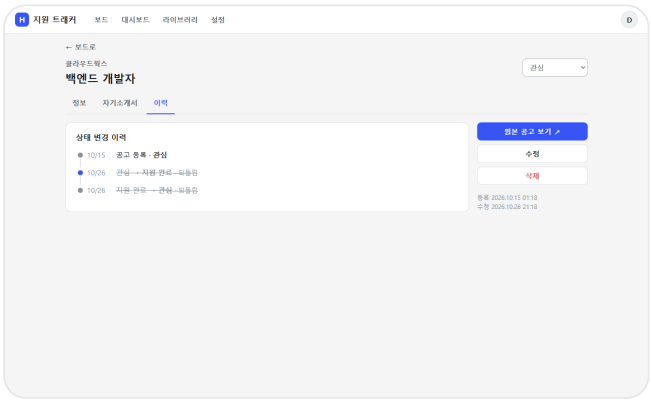
자기소개서 작성

왼쪽 문항 목록, 가운데 편집기(자동 임시저장 · 글자 수 3종), 오른쪽 버전 목록과 비교. 편집 중인 내용과 최신 버전의 차이를 문자 단위로 보여주고, 아래에서 같은 유형의 템플릿을 추천합니다.



제출본 고정

처음 "지원 완료"로 바꾸는 순간의 답변이 제출본(v2)으로 잠깁니다. 면접 전에 무엇을 냈는지 그대로 확인할 수 있어요.



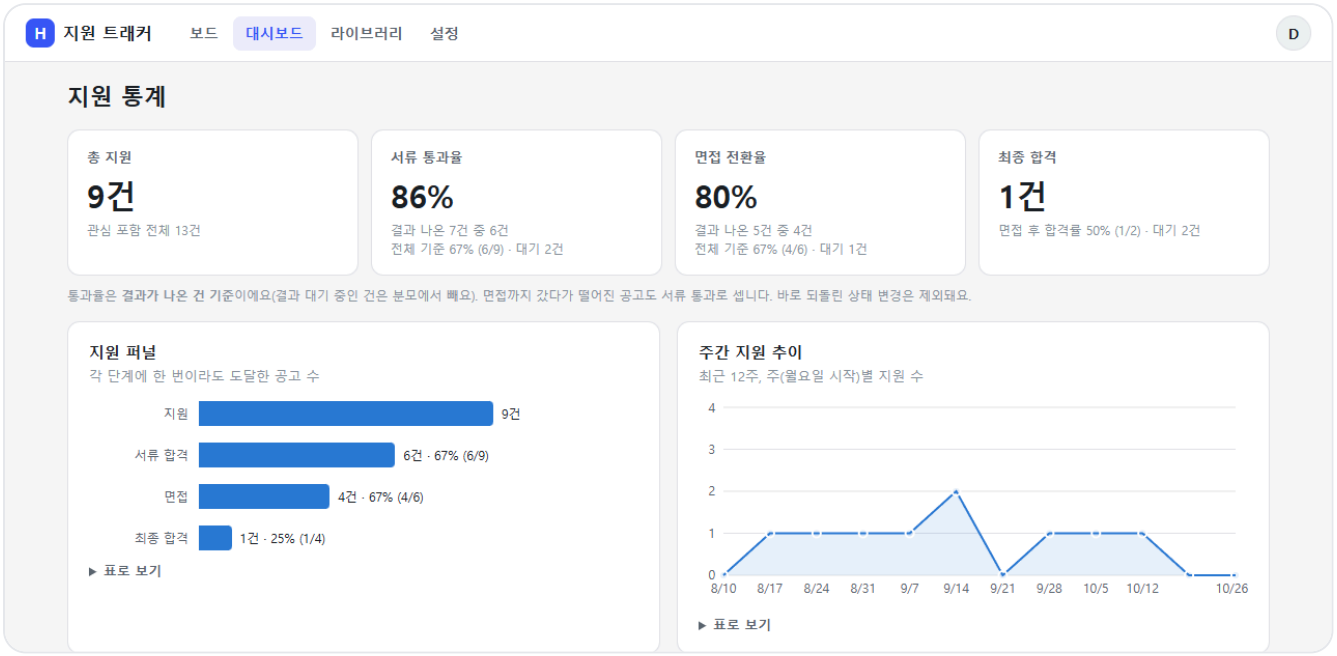
상태 변경 이력

모든 변경이 남고, 10분 안에 그대로 되돌린 변경은 취소선으로 표시되어 통계에서 빠집니다.

SCREENS

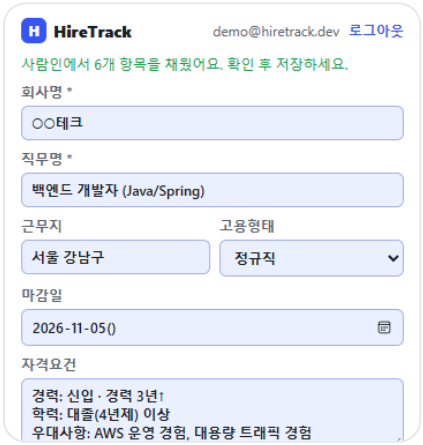
주요 화면 · 통계 · 확장 프로그램 · 모바일

통계는 "결과가 나온 건"만 분모에 넣고, 결과를 기다리는 건은 따로 보여줍니다.



지원 통계

지원 퍼널(각 단계에 한 번이라도 도달한 공고 수), 최근 12주 주간 지원 추이, 첫 결과까지 걸린 기간 분포, 고용형태·지역·템플릿별 서류 통과율. 모든 차트에 "표로 보기"가 있습니다.



크롬 확장 프로그램

아이콘을 누른 탭의 HTML 을 서버 파서가 처리해 폼을 채웁니다.



모바일 보드

컬럼을 옆으로 넘겨 보고, 페이지 자체는 가로로 넘치지 않게 E2E 로 검사합니다.



다크 모드

색은 모두 토큰으로 정의해 라이트·다크에서 같은 대비를 유지합니다.

시연 영상 (1분 16초)

보드 → 공고 등록 → 드래그로 상태 변경 → 자소서 버전 저장 · 비교 → 제출본 고정 → 면접 일정 → 통계 → 답변 검색 → 확장 프로그램 → 알림 · 캘린더 → 모바일

`github.com/cjsrudgh98-crypto/HireTrack/blob/main/docs/demo/HireTrack-demo.mp4`

ARCHITECTURE

시스템 구조

서버 1대에 Docker Compose 로 Nginx · Spring Boot · PostgreSQL 을 띄웁니다. 웹앱은 같은 출처로, 확장 프로그램은 고정된 확장 ID 하나만 CORS 로 허용하고, 캘린더 앱은 URL 의 비밀 토큰으로 구독합니다.

Client

React 19 SPA
TypeScript · Vite
TanStack Query · dnd-kit

Chrome 확장 MV3
activeTab · 범위 제한 토큰

캘린더 앱
구글 · 애플 · 아웃룩 (iCal)

업타임 모니터
`/health`

서버 (Docker Compose)

Nginx
HTTPS(Let's Encrypt) · 정적 파일 · 보안 헤더 · `/api` 프록시 · `/health` 만 Actuator 로

Security
JWT(APP / EXTENSION 범위) · 로그인 시도 제한(이메일 5회 · IP 분당 20회) · 요청 크기 제한 · CORS

Controller · Service
공고 · 상태 이력 · 파서 체인 · 자소서 버전 · 템플릿 · 통계 · 면접 · 캘린더 · 알림 — 44개 엔드포인트

도메인 이벤트
첫 지원 → 제출본 고정 · 공고 삭제 → 자소서·면접 정리 (같은 트랜잭션)

Scheduler · Metrics
마감 알림 메일 · Micrometer 지표(파서 실패율, 알림 결과) · Sentry(선택)

PostgreSQL 17
Flyway V1~V4, `ddl-auto: validate` · 로컬은 H2 PostgreSQL 모드

External

채용 사이트
사용자가 넣은 URL 만 1회 요청

SMTP
마감 임박 메일

GHCR
이미지 저장소

GitHub Actions
CI · SSH 배포 · 롤백

지원 상태 흐름

관심 → 지원 완료 → 서류 합격 → 면접 → 최종 합격 · 불합격 (어느 단계에서든)

기술 스택

Backend	Java 25, Spring Boot 4.0 (Web, Data JPA, Security, Validation, Mail, Actuator), jjwt, Jsoup, Micrometer, springdoc-openapi, Sentry
Frontend	React 19, TypeScript, Vite 8, TanStack Query, React Router, dnd-kit, Recharts, diff-match-patch · 확장 프로그램은 Chrome MV3 순수 JS
Database	PostgreSQL 17 (운영 · 통합 테스트), H2 PostgreSQL 모드 (로컬), Flyway
Test	JUnit 5, Mockito, MockMvc, Testcontainers, JaCoCo, Vitest, Testing Library, Playwright
DevOps	Docker 멀티 스테이지, Docker Compose, Nginx, Let's Encrypt, GitHub Actions, GHCR, 백업·복구 스크립트

PROBLEM SOLVING

기술적 도전과 해결

기능이 "돌아가는" 데서 멈추지 않고, 동시 요청 · 운영 DB · 보안처럼 실제로 쓰면 깨지는 지점을 테스트로 재현하고 막았습니다.

01 동시 상태 변경으로 이력이 끊기는 문제

문제 같은 공고에 상태 변경 4건을 동시에 보내면 모두 같은 "이전 상태"를 읽어 이력이 전부 `관심 → X` 로 기록됨. 통계가 이 이력으로 계산되므로 숫자가 틀어짐 (빠른 연속 드래그, 웹·확장 동시 사용)

해결 상태 변경 때 공고 행을 `SELECT … FOR UPDATE` 로 잠가 한 줄로 세움. 처음엔 H2 에서만 통과 — PostgreSQL 은 잠금 대기 뒤 **잠근 행만 최신 값으로 다시 읽고 조인한 행은 옛 값**을 쓰기 때문. 잠금 쿼리에서 join fetch 를 빼고 잠금 후 따로 읽도록 수정

결과 4개 스레드 동시 변경 테스트를 H2 · PostgreSQL 양쪽에서 실행, 이력 체인 끊김 0건 (수정 전 5회 중 5회)

02 URL 추출 기능의 SSRF

문제 사용자가 넣은 URL 로 서버가 요청을 보내므로, `localhost` · 사설망 · 클라우드 메타데이터 (169.254.169.254) 같은 내부 주소를 찌를 수 있음

해결 http/https · 80/443 만 허용, userinfo 거부, DNS 결과 IP **전부** 검사(IPv4-mapped IPv6 · NAT64 포함), 자동 리다이렉트를 끄고 hop 마다 재검사. 시간·본문 크기 제한, 사용자별 분당 요청 제한

결과 로컬 HTTP 서버로 리다이렉트 우회까지 테스트 · `0x7f000001` , `2130706433` 같은 표기도 차단

03 자소서 버전 동시 저장

문제 두 탭에서 같은 문항을 동시에 저장하면 같은 버전 번호가 두 번 생기거나, 다른 탭의 내용을 모른 채 덮어씀

해결 클라이언트가 본 `baseVersion` 검사 + `(question_id, version)` 유니크 제약의 두 겹. 자동 재시도 대신 409 를 돌려주고, 화면은 쓰던 내용을 지우지 않은 채 최신 버전과 비교해 보여줌

결과 5개 스레드 동시 저장 테스트(PostgreSQL 포함)에서 1건만 저장 · 나머지 409

04 "현재 상태"로 세면 틀리는 통계

문제 현재 상태로 세면 면접까지 갔다가 떨어진 공고가 "불합격"으로만 잡혀 서류 통과율이 낮게 나옴. 결과 대기 중인 건을 분모에 넣으면 통과율이 실제보다 낮아짐

해결 상태 이력에서 공고마다 "도달한 가장 높은 단계"를 JPQL 로 집계. 결과가 나온 건만 분모에 넣고 대기 건은 따로 표시, 10분 안에 되돌린 변경은 제외

결과 퍼널 · 통과율 · 응답 기간이 실제 진행과 일치 · 통계 쿼리는 PostgreSQL 에서도 테스트

05 크롬 확장 프로그램의 최소 권한

문제 서버 요청 방식은 JS 로 그려지는 페이지·로그인이 필요한 페이지를 못 읽음. 그렇다고 확장에 `<all_urls>` 권한과 웹앱과 같은 토큰을 주면 유출 시 피해가 큼

해결 `activeTab` 만 써서 아이콘을 누른 탭만 읽고, 렌더링된 HTML 을 `parse-html` 로 보내 **같은 파서 체인**이 처리. 확장 전용 토큰(`SCOPE_EXTENSION`)은 추출·등록만 가능, CORS 는 고정된 확장 ID 하나만, 본문은 3MB 상한

결과 확장 토큰으로 목록 조회 시 403 · 다른 확장 출처는 CORS 거부 · 4MB 본문은 413 — 통합 테스트로 고정

06 마감 알림 스케줄러의 중복 발송 · 시간대

문제 서버가 여러 대거나 스케줄러가 겹쳐 돌면 같은 메일이 두 번 나감. 서버가 UTC 면 D-day 가 하루 어긋남

해결 `(posting_id, remind_day)` 유니크 제약 + 발송 기록과 메일 발송을 한 트랜잭션으로 묶어 메일이 실패하면 기록도 롤백(다음 실행에 재시도). D-day 는 서울 날짜 기준, 사용자별로 하루 한 통에 모아 보냄

결과 동시 실행에도 1통 · 발송 결과는 `hiretrack.reminders{result}` 지표로 관찰

07 H2 에서는 통과하고 PostgreSQL 에서 깨지는 쿼리

문제 목록 검색에서 null 파라미터를 PostgreSQL 이 `bytea` 로 추론해 `varchar like bytea` 오류(500). H2 테스트는 모두 통과해 배포 리허설에서야 발견

해결 `cast(:x as String)` 로 타입 명시. Testcontainers 로 모든 API 통합 테스트를 실제 PostgreSQL 에서도 돌리도록 서브클래스 추가, 스키마는 Flyway 로 관리하고 Hibernate 는 검증만

결과 같은 시나리오를 H2 · PostgreSQL 양쪽에서 실행 — 이후 동시성 버그(01)도 이 테스트가 잡음

08 배포 리허설 · 자동 롤백 · 백업 복구

문제 배포 스크립트·백업이 "있기만" 하고 실제로 동작하는지 모름. 리허설에서 메일 미설정 시 헬스체크 DOWN → 배포가 매번 롤백, Nginx upstream 이름 충돌, 스크립트 CRLF 로 리눅스 실행 불가 발견

해결 운영과 같은 이미지·compose·스크립트로 로컬 리허설. 메일은 health 에서 제외(지표로 관찰), upstream 이름 변경, LF 통일 + `.gitattributes` . 헬스체크 실패 시 직전 이미지로 자동 롤백

결과 깨진 이미지 배포 → 자동 롤백 확인 · DB 볼륨 삭제 후 백업에서 복구한 데이터가 스냅샷과 완전히 동일

09 추측으로 만든 파서를 실제 공고로 검증

문제 사이트 구조를 추측한 HTML 로 만든 전용 파서가 실제 공고에서 맞지 않음. 사람인은 본문을 JS 로 나중에 불러오는 껍데기, 잡코리아는 요약 표가 메타 설명 · JSON-LD 로 바뀌어 있었음

해결 껍데기에도 있는 `og:title` · 메타 설명("경력:… 마감일:…")을 항목 이름으로 읽도록 수정, 실제 구조를 따른 픽스처(내용은 가짜)로 테스트 고정. 자동화 차단은 우회하지 않음

결과 잡코리아 실제 공고 2/2 는 6개 항목 모두. 사람인 3/3 은 서버 요청으로 4개(근무지·고용형태 빈칸 안내), 실제 크롬의 확장 프로그램으로는 6개 모두

QUALITY

테스트 · CI/CD

PR 과 main push 마다 테스트·빌드가 자동으로 돌고, 배포는 같은 검사를 다시 통과한 이미지만 서버로 나갑니다.

BACKEND
테스트 177개
단위 · 통합 · Testcontainers PostgreSQL · JaCoCo

→

FRONTEND
테스트 44개
ESLint · Vitest · tsc · Vite 빌드

→

E2E
Playwright 4개
가입 → 등록 → 드래그 → 통계, 제출본 고정, 가로 넘침

→

DEPLOY
GHCR → SSH
헬스체크 실패 시 직전 이미지로 롤백

백엔드 177개	도메인 규칙(상태 이력 · 되돌림 · 제출본 고정), 파서 체인 · SSRF, 자소서 동시 저장, 통계 집계, 알림 중복 방지, iCal 형식, 확장 토큰 범위 · CORS · 413, 로그인 잠금, 동시 요청 회귀 — API 통합 테스트는 H2 · PostgreSQL 양쪽에서
프론트 44개	Vitest + Testing Library (라인 커버리지 44.8%, CI 하한): 자소서 편집기(자동 임시저장, 409 충돌 시 내용 유지, 제출본 읽기 전용, 템플릿 출처), 로그인 · 잠금 안내, 401 자동 로그아웃, 면접 등록 후 상태 이동, 칸반 카드, 낙관적 업데이트 롤백
E2E 4개	실제 서버 + 브라우저: 핵심 흐름, 마우스 드래그, 제출본 고정, 데스크톱 · 모바일 가로 넘침
운영	Actuator(별도 포트) · Micrometer 지표 · Sentry · 업타임 체크, `pg_dump` 백업과 복구 리허설 기록 (docs/OPERATIONS.md)

NEXT

앞으로 개선할 점

운영

- 실제 서버 · 도메인에 배포하고 업타임 · 오류 지표 공개
- 서버 여러 대 대비: 스케줄러 ShedLock, 요청 제한 Redis 로

기능

- 사이트 화면이 바뀌면 파서 실패율 지표로 감지 → 자동 알림 연결
- 크롬 웹 스토어 배포, 면접 준비 체크리스트

저장소 · 시연 영상

`github.com/cjsrudgh98-crypto/HireTrack`

README 에 실행 방법(H2 로 바로 실행 / Docker), 화면, 시연 영상, 설계 문서가 있습니다.